FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00401 · 2026 · zurdo

95

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
changeup · 53%	53%	87.3	11.5	13.4	111	87	99	99
changeup · 40%	40%	77.3	3.1	8.7	100	85	98	98

Tres recomendaciones

1. Apóyate en changeup · 53% (53% de uso): Stuff+ Harp Helú 87 (neutral 111).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

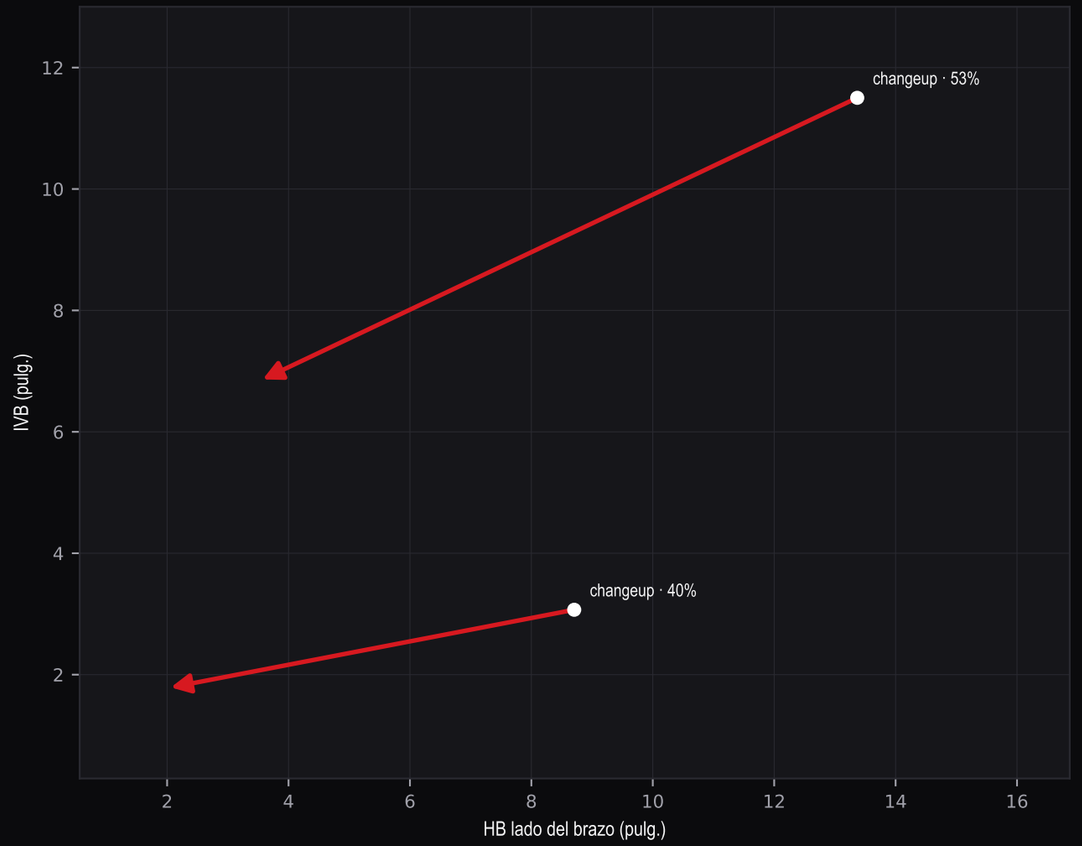
2. Recorta en casa changeup · 53%: Δ -24.6 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -4.6 pulgadas y HB lado del brazo -9.8 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 95. 100 es la media de la liga; lo mueve Changeup. Cambio de movimiento estimado: IVB -4.64 pulgadas; HB lado del brazo -9.79 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, zurdo). Temporada agregada: 526 pitcheos.